

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Sistemas de Informação
- **Área:** Tecnologias da Informação
- **Duração:** 4 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Jogos Eletrônicos] [Computadores] [Programação] [Lógica] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Information Systems, Management Information Systems, Business Information Systems, Computer Information Systems ou Information Systems Management.

O que é Sistemas de Informação?

Sistemas de Informação é uma área interdisciplinar que combina tecnologia da informação, gestão e processamento de dados para apoiar e melhorar as operações e a tomada de decisões dentro das organizações. Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e a visualização em uma organização.

O que faz o bacharel em Sistemas de Informação?

- **Análise de Sistemas:**
 - **Levantamento de Requisitos:** Entendimento das necessidades dos usuários e tradução dessas necessidades em especificações técnicas.
 - **Modelagem de Sistemas:** Criação de modelos e diagramas que descrevem a estrutura e o funcionamento dos sistemas de informação.
 - **Análise de Viabilidade:** Avaliação da viabilidade técnica e econômica de novas soluções de TI.
- **Desenvolvimento de Software:**
 - **Programação:** Desenvolvimento de aplicativos, sistemas e plataformas utilizando diversas linguagens de programação (Java, Python, C#, etc.).
 - **Testes de Software:** Realização de testes para garantir que os sistemas funcionem corretamente e atendam aos requisitos especificados.
 - **Manutenção e Atualização:** Manutenção de sistemas existentes, incluindo a correção de bugs e a implementação de novas funcionalidades.
- **Gestão de Banco de Dados:**
 - **Projeto de Banco de Dados:** Planejamento e criação de bancos de dados relacionais e não relacionais para armazenar informações de forma eficiente.
 - **Administração de Banco de Dados:** Gerenciamento do desempenho, segurança e integridade dos bancos de dados.
 - **Consultas e Relatórios:** Desenvolvimento de consultas e relatórios para extrair e analisar dados.
- **Gerenciamento de Redes e Infraestrutura:**
 - **Configuração de Redes:** Planejamento, instalação e configuração de redes de comunicação (LAN, WAN, Wi-Fi).
 - **Segurança de Redes:** Implementação de medidas de segurança para proteger redes contra ameaças e acessos não autorizados.

- **Monitoramento de Redes:** Utilização de ferramentas para monitorar o desempenho e a segurança das redes.
- **Segurança da Informação:**
 - **Políticas de Segurança:** Desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos de segurança da informação.
 - **Gerenciamento de Riscos:** Identificação e mitigação de riscos relacionados à segurança da informação.
 - **Criptografia e Autenticação:** Uso de técnicas de criptografia e autenticação para proteger dados sensíveis.
- **Gestão de TI:**
 - **Planejamento Estratégico de TI:** Alinhamento das iniciativas de TI com os objetivos estratégicos da organização.
 - **Gerenciamento de Projetos:** Planejamento, execução e monitoramento de projetos de TI, utilizando metodologias ágeis e tradicionais (Scrum, PMI).
 - **Governança de TI:** Implementação de práticas de governança para garantir a conformidade e a eficiência dos processos de TI.
- **Consultoria e Suporte Técnico:**
 - **Consultoria de TI:** Prestação de serviços de consultoria para ajudar empresas a resolver problemas de TI e melhorar seus sistemas de informação.
 - **Suporte ao Usuário:** Fornecimento de suporte técnico aos usuários, incluindo resolução de problemas e treinamento.
- **Desenvolvimento e Gerenciamento de Aplicativos Web e Móveis:**
 - **Desenvolvimento Web:** Criação de websites e aplicações web utilizando tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, e frameworks como React e Angular.
 - **Desenvolvimento Mobile:** Desenvolvimento de aplicativos móveis para iOS e Android.

Principais setores de atuação:

- Empresas de Tecnologia
- Indústria e Comércio
- Setor Financeiro
- Educação
- Saúde
- Consultoria

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$60.000 a R\$240.000 por ano
- **EUA:** US\$50.000 a US\$150.000 por ano
- **Europa:** €40.000 a €130.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

Quais profissionais são referência?

- **Tim Berners-Lee (UK)**
 - Tim Berners-Lee, um cientista da computação britânico, é uma figura seminal na área de Sistemas de Informação devido à sua invenção da World Wide Web. Em 1989, enquanto trabalhava no CERN, Berners-Lee desenvolveu a

primeira proposta da web, que revolucionou a forma como a informação é compartilhada e acessada globalmente. Sua criação inclui o desenvolvimento do HyperText Transfer Protocol (HTTP), HyperText Markup Language (HTML) e o primeiro navegador/editor web. Sua visão de uma internet aberta e acessível a todos continua a influenciar o desenvolvimento de sistemas de informação e a evolução da internet.

- **Bill Gates (EUA)**

- Bill Gates foi co-fundador da Microsoft e um dos pioneiros na popularização dos computadores pessoais. Seu trabalho não apenas estabeleceu a base para sistemas operacionais amplamente adotados, como o MS-DOS e o Windows, mas também definiu novos padrões para software de aplicação que impulsionaram a produtividade e a criatividade em escala global. Além de seu impacto empresarial, Gates é reconhecido por seu compromisso com a filantropia e o avanço da educação e da saúde por meio da tecnologia, ampliando ainda mais seu legado além do mundo da informática.

- **Sheryl Sandberg (EUA)**

- Sheryl Sandberg, uma executiva e autora norte-americana, desempenhou um papel crucial na área de Sistemas de Informação como Chief Operating Officer (COO) do Facebook (agora Meta). Desde que ingressou na empresa em 2008, Sandberg foi fundamental para transformar o Facebook de uma rede social em uma das plataformas de publicidade digital mais poderosas do mundo. Sua visão estratégica e habilidades de gestão ajudaram a implementar sistemas de informação robustos que aprimoraram a eficiência operacional, a monetização de dados e a personalização de conteúdos para os usuários. Além disso, Sandberg é uma defensora proeminente da inclusão de mulheres na tecnologia e nos negócios, influenciando políticas corporativas e culturais para promover a diversidade e a igualdade de gênero no setor de tecnologia. Sua contribuição não apenas impulsionou o crescimento do Facebook, mas também moldou significativamente a evolução das práticas de gerenciamento e inovação em sistemas de informação.

- **Larry Page (EUA) e Sergey Brin (Rússia)**

- Larry Page e Sergey Brin são figuras icônicas que desempenharam um papel transformador na área de Sistemas de Informação ao fundar o Google. Através da criação de algoritmos de busca revolucionários e da expansão para uma gama diversificada de serviços online, eles não apenas simplificaram o acesso à informação global, mas também estabeleceram novos padrões de eficiência e usabilidade na internet. Sua visão de organizar vastos volumes de dados de maneira acessível e útil não apenas impulsionou o crescimento exponencial da empresa, mas também definiu o paradigma para a inovação contínua em tecnologia da informação, influenciando positivamente a forma como interagimos com o mundo digital.

- **Satya Nadella (Índia)**

- Satya Nadella emergiu como uma figura central na área de Sistemas de Informação, transformando significativamente a Microsoft desde que assumiu o cargo de CEO em 2014. Sob sua liderança, a empresa adotou uma abordagem mais voltada para a nuvem e serviços, redefinindo estratégias para aproveitar tecnologias emergentes como inteligência artificial e computação quântica. Nadella também incentivou uma cultura de inovação e inclusão, destacando-se por promover a diversidade e a acessibilidade no desenvolvimento de produtos tecnológicos. Sua visão e habilidades de gestão têm sido cruciais não apenas para a Microsoft, mas também para o avanço global da tecnologia da informação.

Quais empresas são referência?

- **IBM (EUA)**

- A IBM desempenha um papel crucial na área de Sistemas de Informação como uma das empresas pioneiras e líderes na inovação tecnológica. Ao longo de décadas, a IBM tem sido um catalisador de avanços significativos em hardware, software e serviços relacionados à informática. Desde a criação do primeiro computador comercial de grande escala até suas contribuições para o desenvolvimento de mainframes, bancos de dados e sistemas de computação em nuvem, a IBM tem sido fundamental na moldagem da infraestrutura tecnológica global. Além disso, sua pesquisa contínua em inteligência artificial, segurança cibernética e computação quântica demonstra um compromisso contínuo com a inovação e a liderança no campo da Sistemas de Informação.

- **SAP (Alemanha)**

- Fundada por cinco ex-funcionários da IBM em 1972, a SAP é uma das maiores empresas de software empresarial do mundo. Fundada com o objetivo de integrar processos empresariais de forma eficiente, a SAP desenvolveu sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que permitem às empresas gerenciar recursos, finanças, vendas, distribuição e outras funções de maneira integrada. Ao facilitar a automação e a análise de dados em escala empresarial, a SAP não apenas aumentou a eficiência operacional, mas também ajudou as empresas a tomarem decisões mais informadas e estratégicas. Sua constante inovação em tecnologias como cloud computing continuam a moldar o futuro da gestão empresarial globalmente.

- **Salesforce (EUA)**

- A Salesforce é a líder global em software de CRM (Customer Relationship Management). Fundada com a visão de transformar a forma como as empresas interagem com seus clientes, a Salesforce introduziu uma abordagem inovadora baseada em nuvem para gerenciar relacionamentos e vendas. Seus produtos não apenas simplificam a gestão de dados de clientes, mas também oferecem insights poderosos por meio de análises avançadas e automação inteligente. Ao capacitar empresas de todos os tamanhos a melhorar a experiência do cliente e otimizar suas operações, a

Salesforce continua a ser uma influência significativa na evolução da Sistemas de Informação moderna.

Quais são os novos desafios da área de Sistemas de Informação?

- **Segurança da Informação e Privacidade:** Proteger os dados contra violações, ciberataques e roubo de identidade através da implementação de medidas robustas de segurança para proteger dados sensíveis. Isso inclui a utilização de criptografia, autenticação multifator e a adoção de práticas de segurança zero-trust.
- **Inteligência Artificial e Ética:** Garantir que os sistemas de IA sejam éticos, transparentes e livres de preconceitos. O desenvolvimento e a implementação de IA levantam questões sobre preconceitos algorítmicos, tomada de decisões automatizadas e o impacto social dessas tecnologias. As empresas devem trabalhar para criar IA que seja justa e transparente.
- **Big Data e Análise de Dados:** Gerenciar e analisar grandes volumes de dados de maneira eficiente. A quantidade de dados gerados pelas empresas é enorme. Transformar esses dados em informações úteis requer ferramentas e técnicas avançadas de análise de dados, além de habilidades específicas em ciência de dados e engenharia de dados.
- **Computação em Nuvem e Híbrida:** Migrar e gerenciar dados e aplicativos na nuvem de forma segura e eficiente. As empresas estão adotando cada vez mais a computação em nuvem, mas precisam equilibrar essa migração com considerações de segurança, conformidade e custos. A implementação de soluções de nuvem híbrida é um desafio adicional, exigindo uma integração perfeita entre ambientes on-premise e na nuvem.
- **Internet das Coisas (IoT):** Integrar dispositivos IoT de maneira segura e eficiente. A proliferação de dispositivos conectados traz desafios de interoperabilidade, segurança e gerenciamento de dados. As empresas precisam desenvolver soluções que possam lidar com a enorme quantidade de dados gerados por esses dispositivos e garantir a segurança da rede.
- **Transformação Digital:** Adaptar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e ao ambiente de negócios digital. As empresas precisam adotar novas tecnologias e processos digitais para permanecerem competitivas. Isso inclui a digitalização de processos de negócios, adoção de novas ferramentas de colaboração e implementação de estratégias de marketing digital.
- **Regulamentação e Conformidade:** Manter-se em conformidade com leis e regulamentos em constante mudança. Regulamentos como o GDPR na Europa e a LGPD no Brasil impõem requisitos rigorosos sobre como as empresas devem gerenciar e proteger dados pessoais. As organizações devem adaptar seus sistemas de informação para garantir conformidade contínua com essas regulamentações.

- **Sustentabilidade e Eficiência Energética:** Desenvolver e operar sistemas de informação de maneira sustentável e eficiente em termos de energia. A crescente demanda por recursos computacionais aumenta o consumo de energia. As empresas precisam adotar práticas de TI verde, como o uso de data centers eficientes em termos de energia e a implementação de políticas de redução de carbono.
- **Trabalho Remoto e Colaboração:** Suportar o trabalho remoto e a colaboração virtual de maneira eficiente. A pandemia de COVID-19 acelerou a adoção do trabalho remoto, e as empresas precisam garantir que suas infraestruturas de TI suportem a colaboração virtual de forma segura e eficaz. Isso inclui o uso de ferramentas de videoconferência, plataformas de colaboração e soluções de segurança para acesso remoto.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Educação Formal:**
 - **Graduação:** Um diploma de bacharel em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, ou áreas relacionadas é geralmente necessário. Esses programas de graduação cobrem tópicos essenciais como programação, análise de sistemas, banco de dados, redes de computadores e segurança da informação.
 - **Pós-graduação (opcional):** Mestrados ou MBAs com foco em Sistemas de Informação, Gestão de TI ou áreas correlatas podem ajudar a avançar na carreira e especializar-se em áreas específicas.
- **Certificações Profissionais:**
 - **Certificações Técnicas:** Certificações como CompTIA A+, Network+, Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Systems Auditor (CISA), e Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) podem melhorar a empregabilidade e a especialização técnica.
 - **Certificações de Gestão de Projetos:** Certificações como Project Management Professional (PMP) ou Certified ScrumMaster (CSM) são valiosas para funções que envolvem gestão de projetos de TI.
- **Habilidades Técnicas:**
 - **Programação:** Conhecimento em linguagens de programação como Java, Python, SQL, C++, e outras.
 - **Desenvolvimento de Software:** Compreensão de metodologias de desenvolvimento de software, incluindo Agile e DevOps.
 - **Gerenciamento de Banco de Dados:** Habilidades em SQL e sistemas de gerenciamento de banco de dados como MySQL, Oracle e SQL Server.
 - **Segurança da Informação:** Conhecimento em práticas de segurança, criptografia, firewall, e gestão de riscos.
 - **Redes de Computadores:** Entendimento de redes, protocolos de comunicação e infraestrutura de TI.
- **Habilidades Interpessoais:**

- **Comunicação:** Capacidade de comunicar de forma clara e eficaz com colegas, gerentes e clientes.
- **Trabalho em Equipe:** Habilidade para trabalhar colaborativamente em equipes multifuncionais.
- **Pensamento Crítico e Resolução de Problemas:** Capacidade de analisar problemas complexos e desenvolver soluções eficazes.
- **Gestão de Projetos:** Habilidades para planejar, executar e finalizar projetos dentro do prazo e orçamento estabelecidos.
- **Experiência Prática:**
 - **Estágios:** Participação em estágios durante a faculdade para obter experiência prática.
 - **Projetos Práticos:** Desenvolvimento de projetos práticos, tanto pessoais quanto acadêmicos, para aplicar o conhecimento teórico.
 - **Trabalho Voluntário ou Freelance:** Envolvimento em trabalhos voluntários ou projetos freelance para construir um portfólio e ganhar experiência.
- **Atualização Contínua:**
 - **Cursos de Aperfeiçoamento:** Participar de cursos online, workshops e treinamentos para se manter atualizado com as últimas tecnologias e tendências.
 - **Leitura e Pesquisa:** Ler blogs, artigos, livros e seguir líderes do setor para estar ciente das novas desenvolvimentos.
 - **Participação em Comunidades:** Envolver-se em comunidades de TI e participar de eventos e conferências do setor.
- **Rede de Contatos (Networking)**
 - **Eventos e Conferências:** Participar de eventos, meetups e conferências para fazer networking com outros profissionais.
 - **Plataformas Online:** Utilizar plataformas como LinkedIn para se conectar com outros profissionais da área.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Cálculo "A"
 - Circuitos Digitais
 - Introdução a Sistemas de Informação
 - Laboratório de Programação I
 - Lógica e Algoritmo
 - Teoria Geral da Administração
 - Compiladores (*complementar*)
 - Implementação de Banco de Dados (*complementar*)
 - Linguagens Formais "A" (*complementar*)
 - Programação Paralela (*complementar*)
- **2º Semestre:**
 - Estruturas de Dados "A"

- Introdução à Ciência da Informação
- Laboratório de Programação II
- Matemática Discreta
- Organização de Computadores
- Teoria Econômica
- Implementação de Linguagens de Programação (*complementar*)
- Projeto e Análise de Algoritmos (*complementar*)
- Teoria da Computação (*complementar*)
- **3º Semestre:**
 - Arquiteturas de Computadores "A"
 - Engenharia de Software "A"
 - Estatística
 - Gestão de Pessoas "A"
 - Paradigmas de Programação
 - Pesquisa e Ordenação de Dados "A"
- **4º Semestre:**
 - Computadores e Sociedade "A"
 - Engenharia Econômica "A"
 - Fundamentos de Banco de Dados
 - Gerência de Projetos de Software
 - Marketing "C"
 - Sistemas Operacionais "A"
- **5º Semestre:**
 - Custos "A"
 - Interface Humano-Computador
 - Projeto e Gerência de Banco de Dados
 - Qualidade de Software
- **6º Semestre:**
 - Empreendedorismo "B"
 - Projeto de Software I
 - Redes de Computadores
- **7º Semestre:**
 - Metodologia de Pesquisa em Sistemas de Informação
 - Projeto de Software II
 - Sistemas de Informação Distribuídos "A"
- **8º Semestre:**
 - Trabalho de Graduação em Sistemas de Informação